

DOCUMENTO DE HISTORIAS DE USUARIO: SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE INVENTARIO PARA PyMEs

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Proyecto: Prototipo Académico – Gestión de Proyectos de Software

Fecha: Mayo 2026

Versión: 1.0 (Derivado de ERS v1.0)

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento transforma los Requerimientos Funcionales (RF) definidos en la especificación técnica del sistema web en Historias de Usuario (HU). El objetivo es segmentar el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) en bloques de valor ágiles enfocados en los dos roles principales del sistema: Administrador y Operario.

2. DETALLE DE HISTORIAS DE USUARIO (MÓDULOS CRÍTICOS)

HU-01: Gestión del Catálogo de Productos (Ref. ERS: RF-001, RF-002)

- **Historia:** Como Administrador, quiero registrar, editar y aplicar una eliminación lógica a los productos, para mantener el catálogo al día sin perder el historial físico de los datos.
- **Criterios de Aceptación:** El formulario de registro debe exigir obligatoriamente los campos de código único, nombre, descripción, categoría, unidad de medida, precio, stock actual y stock mínimo. Además, la eliminación no debe borrar el registro de la base de datos, sino cambiar su estado para ocultarlo de las listas activas.

HU-02: Control de Movimientos de Inventario (Ref. ERS: RF-005, RF-006, RF-007, RF-008)

- **Historia:** Como Operario, quiero registrar entradas y salidas de mercancía seleccionando un motivo obligatorio, para que el stock global se actualice automáticamente en tiempo real.
- **Criterios de Aceptación:** Cada transacción debe quedar asociada de forma automática al usuario en sesión, registrando la fecha y hora exactas del servidor. El sistema bajo ninguna circunstancia permitirá salidas que resulten en un stock negativo, bloqueando la acción con un mensaje de error.

HU-03: Sistema de Alertas de Stock Mínimo (Ref. ERS: RF-009, RF-011)

- **Historia:** Como Administrador, quiero ver alertas visuales en el panel de control y recibir un correo electrónico de notificación, para evitar el desabastecimiento de productos esenciales.
- **Criterios de Aceptación:** El panel principal (dashboard) debe destacar visualmente los productos cuyo inventario sea igual o menor al límite configurado. Al cruzarse dicho umbral, el sistema enviará una notificación por correo electrónico de fondo a la cuenta del administrador.

HU-04: Módulo de Reportes Exportables (Ref. ERS: RF-012, RF-013, RF-014)

- **Historia:** Como Propietario o Administrador, quiero exportar reportes de stock y movimientos en formatos PDF y CSV, para auditar el inventario y detectar productos de baja rotación.
- **Criterios de Aceptación:** El sistema debe permitir filtrar el historial por rangos de fecha, tipo de movimiento (entrada/salida) y producto. Asimismo, debe generar un listado automático con aquellos productos que no registren movimientos en los últimos 30 días.

HU-05: Autenticación y Control de Accesos (Ref. ERS: RF-015, RF-017)

- **Historia:** Como Usuario del sistema, quiero iniciar sesión de forma segura mediante mis credenciales, para acceder únicamente a las funciones permitidas para mi rol.
- **Criterios de Aceptación:** La sesión se gestionará mediante JSON Web Tokens (JWT) con expiración configurable. Si el usuario cuenta con el rol de Operario, el sistema ocultará y denegará el acceso a los módulos de reportes, configuraciones y administración de usuarios.

3. RESTRICCIONES Y CRITERIOS DE CALIDAD

- **Rendimiento:** Las interfaces que componen estas historias de usuario deben cargar en un tiempo máximo de 3 segundos ($LCP < 3s$).

- **Usabilidad:** El diseño visual debe ser responsivo y completamente operable desde pantallas móviles con un ancho mínimo de 360px.
- **Seguridad:** Los endpoints de la API asociados a estas funciones deben estar protegidos contra las vulnerabilidades críticas del OWASP Top 10.